

School Timetable

صفحة الجدول المدرسي

Development Task

إنشاء صفحة School Timetable داخل:

Principal Dashboard → School Timetable

وهي الصفحة المسؤولة عن عرض، إنشاء، وإدارة الجدول الدراسي الكامل للمدرسة.

1. السياق التشغيلي للصفحة

تعد صفحة School Timetable أحد أكثر المكونات حساسية داخل النظام، لأنها تتحكم في تنظيم العملية التعليمية اليومية بالكامل داخل المدرسة.

هذه الصفحة مسؤولة عن:

- تنظيم الحصص الدراسية
- توزيع المعلمين على الفصول
- إدارة الفصول الدراسية
- إدارة الفترات الزمنية
- تحقيق التوازن بين نصاب المعلمين
- منع التعارضات داخل الجدول

لذلك يجب أن يكون النظام:

- Dynamic** • قادر على إعادة توليد الجدول عند أي تغيير في البيانات.
- Intelligent** • يعتمد على خوارزمية ذكية لحل قيود الجدول.
- Database Driven** • يعتمد بالكامل على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات.
- Stable & Fast** • قادر على توليد جدول كامل في وقت قصير مع الحفاظ على استقرار النظام.

2. مصدر البيانات (Data Source)

يجب أن يعتمد إنشاء الجدول بالكامل على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات والتي يتم إدخالها من خلال:

School Settings

بمعنى أن صفحة الجدول لا تحتوي على أي إعدادات مستقلة بل تعتمد بالكامل على الإعدادات المخزنة مسبقًا.

3. البيانات الأساسية المستخدمة في توليد الجدول

السياق الأكاديمي

مصدر البيانات:

School Settings → Academic Structure

البيانات المطلوبة:

- Academic Year (السنة الدراسية الحالية)
- Current Term (الفصل الدراسي الحالي)

أيام الدراسة

مصدر البيانات:

School Settings → Working Days

البيانات المطلوبة:

- أيام الدراسة في الأسبوع
مثال:
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

هيكل اليوم الدراسي

مصدر البيانات:

School Settings → Timetable Configuration

البيانات المطلوبة:

- عدد الحصص اليومية
- مدة الحصة
- أوقات الاستراحة
- أوقات الصلاة

مثال:

Periods 7

Minutes per Period 45

الفصول الدراسية

مصدر البيانات:

School Settings → Classes

البيانات المطلوبة:

- قائمة الفصول الدراسية
- الصف الدراسي لكل فصل

مثال:

Grade 5A

Grade 5B

Grade 6A

المعلمون

مصدر البيانات:

School Settings → Teachers

البيانات المطلوبة:

- أسماء المعلمين
- تخصص المعلم

إسنادات المعلمين

مصدر البيانات:

School Settings → Teacher Assignments

البيانات المطلوبة:

- المعلم
- المادة
- الفصل

مثال:

Teacher Ahmed → Math → Grade 6A

4. منطق التهيئة الافتراضية (Default Configuration Logic)

يجب أن يعمل النظام وفق مفهوم:

Smart Default Configuration

أي أن النظام يعتمد على إعدادات افتراضية محفوظة في قاعدة البيانات.

ويتم توليد الجدول باستخدام هذه القيم تلقائيًا.

المنطق يكون كالتالي:

Database Settings

↓

AI Timetable Engine

↓

Generate Schedule

ويستمر النظام باستخدام هذه الإعدادات حتى يقوم مدير المدرسة بتعديلها.

5. السلوك الديناميكي للجدول

الجدول يجب أن يكون **Fully Dynamic**.

أي أن أي تغيير في البيانات الأساسية يؤدي إلى إعادة تقييم إمكانية إنشاء الجدول.

التغييرات التي تؤثر على الجدول تشمل:

- إضافة أو حذف معلم
- إضافة أو حذف فصل
- تعديل إسناد مادة
- تعديل عدد الحصص اليومية
- تعديل أيام الدراسة
- تعديل مدة الحصة

عند حدوث أي تغيير يجب أن يقوم النظام بـ:

1. تحديث قاعدة البيانات
2. إعادة تقييم الجدول
3. السماح بإعادة توليد الجدول

6. تصميم واجهة الجدول (UI Requirements)

يجب عرض الجدول في واجهة المستخدم بطريقة:

- واضحة جدًا
- منظمة بصريًا
- سهلة القراءة

ويجب أن يعتمد التصميم على:

Grid Layout

يمثل:

الأعمدة → أيام الأسبوع
الصفوف → الفترات الزمنية

خصائص التصميم

يجب أن يحتوي الجدول على:

- ألوان مختلفة للحصص
- تمييز واضح لفترات الاستراحة
- تمييز واضح لفترات الصلاة
- إظهار اسم المادة
- إظهار اسم المعلم
- إظهار الفصل

7. المتطلب النهائي للصفحة

النتيجة المطلوبة هي إنشاء صفحة **School Timetable** تعمل بشكل كامل داخل:

Principal Dashboard

وتشمل الوظائف التالية:

- عرض الجدول الدراسي
- توليد الجدول باستخدام AI
- الاعتماد الكامل على قاعدة البيانات
- نظام ديناميكي لإعادة التوليد
- تصميم بصري احترافي

8. النموذج الرياضي لبناء الجدول

لتمثيل مشكلة الجدول رياضيًا نفترض المجموعات التالية:

C = مجموعة الفصول (Classes)

S = مجموعة المواد (Subjects)

T = مجموعة المعلمين (Teachers)

P = مجموعة الفترات الزمنية (Periods / Time Slots)

D = أيام الأسبوع (Days)

9. متغير القرار

يتم تعريف متغير القرار بالشكل التالي:

$X(c,s,t,p)$

حيث:

$$X = 1$$

إذا تم إسناد المادة s للفصل c بواسطة المعلم t في الفترة p

$$X = 0$$

في حالة عدم وجود حصة.

بالتالي كل خلية في الجدول تمثل قرارًا:

هل يتم وضع هذه الحصة في هذا الوقت أم لا.

10. المعادلة المفاهيمية لبناء الجدول

يمكن تمثيل كل عنصر في الجدول بالمعادلة التالية:

= Timetable Entry

Class + Subject + Teacher + Time Slot

بشرط تحقق القيود التالية:

= Valid Schedule

(C + S + T + P)

مع تحقق:

No Conflict

Teacher Load Constraint

Subject Frequency Constraint

11. القيود الرياضية الأساسية

1. عدم تعارض المعلم

لا يمكن أن يدرّس المعلم أكثر من فصل في نفس الوقت.

لكل معلم t ولكل فترة p:

مجموع الحصص التي يدرّسها المعلم في نفس الوقت يجب أن يكون ≥ 1 .

2. عدم تعارض الفصل

لا يمكن أن يكون للفصل أكثر من حصة في نفس الفترة.

لكل فصل c ولكل فترة p:

مجموع الحصص في هذه الفترة يجب أن يكون ≥ 1 .

3. عدد الحصص الأسبوعية للمادة

إذا كانت المادة s تحتاج إلى $R(c,s)$ حصص أسبوعيًا:
يجب أن يساوي مجموع الحصص المجدولة لهذه المادة هذا العدد.

4. نصاب المعلم

إذا كان الحد الأعلى لحصص المعلم في الأسبوع هو $L(t)$:
فإن مجموع الحصص المسندة له يجب ألا يتجاوز هذا الحد.

5. توفر المعلم

إذا كان المعلم غير متاح في فترة معينة:
لا يمكن إسناد أي حصة له في هذه الفترة.

6. توفر الفصل

إذا كان الفصل غير متاح في فترة معينة:
لا يمكن وضع حصة له في هذه الفترة.

12. دالة الهدف (Objective Function)

الخوارزمية لا تبحث فقط عن جدول صالح بل عن **أفضل جدول ممكن**.
لذلك يتم استخدام دالة هدف تعتمد على عدة معايير مثل:

Teacher Balance
Class Balance
Preferred Time Slots
Teacher Gap Minimization
Subject Distribution

ويتم إعطاء وزن لكل معيار.

13. الصيغة التنفيذية المبسطة

يمكن تمثيل القرار النهائي بالشكل التالي:

$Schedule(c,s,t,p)$

يساوي 1 إذا تحققت جميع القيود.

ويساوي 0 إذا لم تتحقق.

14. التفسير العملي للخوارزمية

الخوارزمية تبحث عن توزيع للحصص يحقق العلاقة:

Class + Subject + Teacher + TimeSlot

مع التأكد من:

- عدم تعارض المعلمين
- عدم تعارض الفصول
- تحقيق عدد الحصص المطلوبة لكل مادة
- احترام نصاب المعلمين
- احترام توفر المعلمين
- احترام توفر الفصول
- احترام هيكل اليوم الدراسي

15. الصيغة التنفيذية للجدول

كل عنصر في الجدول يمكن تمثيله كالتالي:

TimetableEntry

(Class, Subject, Teacher, TimeSlot)

مع القيود:

1. No Teacher Conflict
2. No Class Conflict
3. Subject Weekly Requirement
4. Teacher Workload Limit
5. Teacher Availability
6. Class Availability
7. School Time Blocks